

数据库设计说明书

1 引言

1.1 设计目的

为食光智语小程序提供规范、高效、稳定、可扩展的全套数据存储解决方案，标准化用户信息、饮食记录、智能建议、食材热量缓存等核心业务数据的存储结构、字段规范与关联关系。保障系统数据的完整性、一致性、安全性与可维护性，全面支撑小程序所有业务功能正常运行，同时为后续功能迭代、数据拓展预留优化空间。

1.2 设计范围

本文档数据库设计范围涵盖系统所有核心业务数据表，包含数据表结构定义、字段数据类型、主键、非空约束、默认值、字段说明、索引设计、表关联关系、数据约束、缓存设计及数据备份维护规范，全面适配前后端所有业务场景的数据读写需求。

2 数据库总体设计

2.1 数据库选型

本系统采用 **MySQL 8.0** 关系型数据库作为核心存储载体，用于存储结构化业务数据，搭配 **Redis** 内存数据库缓存高频读写、非持久化临时数据。**MySQL** 适配本系统用户、记录、建议等结构化数据存储场景，稳定性强、事务性好；**Redis** 可有效提升高频数据查询速度，降低数据库压力，兼顾系统稳定性与运行性能。

2.2 数据库设计原则

- 遵循数据库三范式设计规范，合理拆分数据表，最大限度减少数据冗余，保证数据一致性与唯一性。
- 核心业务字段设置非空约束，关键数据设置主键、唯一索引，避免无效、重复数据入库。
- 针对高频查询、统计场景的字段建立索引，大幅提升数据查询与统计效率。
- 数据表预留扩展字段，适配后续功能迭代、业务拓展需求，无需频繁修改表结构。
- 统一规范所有时间字段格式与自动更新规则，便于数据统计、追溯与运维排查。

2.3 数据整体关系

系统以用户信息表（**users**）为核心主表，一对多关联饮食记录表（**diet_records**）、智能饮食建议表（**diet_advices**），一个用户可对应多条饮食记录、多条智能建议；食材热量缓存表（**food_calorie_cache**）为独立字典表，无表间关联关系，主要用于快速匹配食材热量数据，支撑系统快速核算功能。整体表关系清晰、层级分明，数据联动逻辑严谨。

3 详细数据表设计

3.1 用户信息表（users）

该表为系统核心主表，主要存储小程序用户基础信息、身体体征数据、个性化配置、每日热量目标等核心数据，是所关联业务数据的基础，主键为自增 **id**。

字段名	数据类型	是否主键	是否非空	默认值	字段说明
id	bigint	是	是	自增	用户唯一主键 ID，自增递增
open_id	varchar(64)	否	是	无	微信用户唯一标识，建立唯一索引，防止重复注册
nickname	varchar(32)	否	否	无	用户微信昵称，可空
avatar	varchar(255)	否	否	无	用户微信头像链接地址，可空
height	int	否	否	无	用户身高，单位 cm，可空
weight	float	否	否	无	用户体重，

					单位 kg, 可空
gender	tinyint	否	否	0	用户性别: 0-未知, 1-男, 2-女, 默认 0
activity_level	tinyint	否	否	1	运动强度: 1-久坐, 2-轻度运动, 3-中度运动, 默认 1
preferences	varchar(255)	否	否	无	用户饮食偏好, 如素食、低碳、清淡等, 可空
daily_calorie_target	int	否	否	1800	用户每日热量目标, 单位千卡, 默认 1800 千卡
created_at	datetime	否	是	CURRENT_TIMESTAMP	用户账号创建时间, 自动生成
updated_at	datetime	否	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	用户信息更新时间, 修改数据自动更新

3.2 饮食记录表 (diet_records)

该表为系统核心业务表，主要存储用户所有饮食记录数据，关联用户、记录日期、餐次、食物信息、摄入热量、记录方式等核心数据，为热量核算、数据统计、智能建议生成提供基础数据支撑。

字段名	数据类型	是否主键	是否非空	默认值	字段说明
id	varchar(36)	是	是	UUID	记录唯一ID，UUID全局唯一
user_id	bigint	否	是		